４年生　情報工学実験

「実験のガイダンス」

2026.10.6　田島・堀内

1. 実験の目的

これまで，「プログラミング」「データ構造とアルゴリズム」「数値計算」等で修得した知識を再確認し，これらを応用したより大規模で実用的なプログラムの作成能力を養成する．

2. 実験の予定

本年度のスケジュールは表１のとおりである．変更時には事前に連絡する．高専祭関係や研修旅行関係で抜けているところがあるので，スケジュールをきちんと把握すること．なお中間試験の日程では実験は実施しない．中間試験分は補講で補い，授業回数は１５回である．

3. 実験の注意点

- 実験は原則として個人単位で行うが，課題によってチームを作ることがある．
- プログラム開発型の実験ではあるが，最初の１時間は個人作業とし，２時間目は他人と相談して課題を解決すればよい．
- 情報工学実験室で作業すること．ただしパソコンの持ち込みも可能である．
- 演習室は 18 時まで開放する．演習室内では静粛にし，離れて座ること．
- 実験中の無関係なインターネットページを閲覧を禁止する．ゲーム等で遊んでいるなども含め，違反した場合は授業点を減点する．
- 「プログラミング」「データ構造とアルゴリズム」「数値計算」等の教科書やノートを実験テーマに合わせて用意すること．

表１　実験のスケジュール

回	実施日	題目	レポート	レポート提出日
1	10/6	OS のインストールとシステム構築	－	
2	10/13	サーバ構築とソフトウェアの設定	－	
3	10/20	ヒューリスティックサーチの応用	①	10/27(火) 9:00
4	10/27	Socket 通信	②	11/17(火) 9:00
5	11/17	コンピュータグラフィックス	③	11/24(火) 9:00
6	11/24	サイバーセキュリティ演習 または GUI とイベント処理		
7	12/1	サイバーセキュリティ演習 または GUI とイベント処理	－	
8	12/8	中間試験（実験なし）	－	
9	12/15	クラスの作成・継承	－	
補	12/10	ガイダンス・IDE の導入・Java の基礎		
10	12/22	クラスタリングの基礎	④	1/12(火) 9:00
11	1/12	検索アルゴリズムとデータ構造	⑤	1/19(火) 9:00
12	1/19	選択テーマ型実習１	－	
13	1/26	選択テーマ型実習２	－	
14	2/2	選択テーマ型実習３	⑦	2/23(火) 9:00
15	3/2	実験の成績返却とまとめ	－	

4. 実験の流れ

- 実験内容と当日の課題を実験開始前に提示し簡単な説明を行う.
- 各自でプログラムを作り，課題を解決する.
- 経過報告は 15:00 から行う.
  - 報告結果により授業点を決定する.
  - 報告順は当日ランダムに決定する.
  - 取り組み方法・それまでに得た結果や問題点を 2 分程度にまとめて報告すること.
  - あらかじめ報告内容を考えておくこと.
  - 経過報告の後は解散してかまわない.

- レポートは個人単位で作成する
  - レポートは PDF 形式の電子ファイルで作成し，電子投函で提出する.
  - レポートの表紙は電子投函システムから取得したものを利用する.
  - 提出期限は表 1 の通りする．システムトラブルで投稿できない場合は，締め切りの前日までに，連絡すること.
  - レポートにはアルゴリズムのフローチャートを載せること．フォーマットは厳密でなくても良いが，処理内容，手順を明解に表し，かつ，複雑になりすぎないよう，バランスに注意すること.
  - ソースコードは 1 つの zip ファイルにアーカイブした状態で電子投函すること.
  - ソースコードにはフローチャートのどの部分の処理か分かるようにコメントをつけること.
  - プログラムは読みやすく書くこと．他人のプログラムをコピーしたと判明した場合は，その回の実験の評定を 0 点とする.
  - 実験内容に関しては独自に調べ，自分の言葉でまとめること．他人の文章をコピーしたと判明した場合は，その回の実験の評価を 0 点とする.
  - プログラム・レポートを作成する際に参考にした文献名を明記すること.
  - 文献を参考にしなかった場合は『参考文献なし』とせよ.
  - レポートの内容は「実験の目的・課題」「実装方法・アルゴリズムなど」「結果と考察」「参考文献」「フローチャート」とすること．必要に応じてソースコードの一部を貼り付けてもよい.

5. 評価方法について

前半の評価はレポート 90 %，報告 10 %とする．レポートの評価項目は，「締め切り，体裁，実験内容の説明と結果の提示方法，考察の内容，フローチャート」とし，考察に最も重みを置く．ただし，可読性以外のプログラムの良し悪し（実行速度，サイズ，頑健さ等）は評価の対象としない.

6. 選択テーマ型実験について

最後の３回の授業については次のテーマから各自で選択し，実習を行う.

① 機械学習による画像の分類または生成
② Java によるサーバクライアント型プログラム
③ Web サーバ上の DB 型システム開発
④ Board Game Area を用いた七並べゲームの作成　（外部 API の活用）
⑤ Minecraft Education を用いたプログラミング教育システム（ブロックプログラミングと教育分野への取り組み）
⑥ その他取り組みたいテーマがあれば教えて下さい。（自由制作）